UNIVERSIDAD ANDINA FICTICIA

FACULTAD DE: CIENCIAS DE LA INGENIERIA (INSTITUCION FICTICIA PARA PRUEBAS)
CARRERA DE: Software MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALITICO CALCULO DIFERENCIAL

NIVEL PRIMERO ENERO 2027 - JUNIO 2027
HERNÁN BASTIDAS POZO
Documento sintetico generado para pruebas. No describe un curso real.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura: CALCULO DIFERENCIAL
Código: UAF-FCI-SF-MP-UP-12-01
Nivel: PRIMERO Créditos/Horas: 4
Total de horas de aprendizaje en el ciclo: 96

II. OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Resolver problemas de variación y optimización con los conceptos del cálculo diferencial.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Calcula límites y analiza la continuidad de funciones
2.- Deriva funciones de una variable con las reglas básicas
3.- Resuelve problemas de optimización y razones de cambio

III. CONTENIDO

U.1 Límites y continuidad (32 horas)

Contenidos mínimos: Noción de límite; Propiedades; Continuidad.
Resultado de aprendizaje: Calcula límites y analiza la continuidad de funciones.
Periodo: del 03/01/2027 al 27/01/2027.

U.2 La derivada (32 horas)

Contenidos mínimos: Definición; Reglas de derivación; Regla de la cadena.
Resultado de aprendizaje: Deriva funciones de una variable con las reglas básicas.
Periodo: del 31/01/2027 al 24/02/2027.

U.3 Aplicaciones de la derivada (32 horas)

Contenidos mínimos: Máximos y mínimos; Razones de cambio; Optimización.
Resultado de aprendizaje: Resuelve problemas de optimización y razones de cambio.
Periodo: del 28/02/2027 al 24/03/2027.
Total de horas: 96

IV. METODOLOGÍA

Se aplicarán los métodos, técnicas y estrategias siguientes, con evaluación continua y formativa:

- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Método de Caso
- Método Expositivo
- Aprendizaje Colaborativo

V. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE: 40%
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL: 40%
APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 20%

VI. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cevallos Mena, R. 2020 Introducción a los fundamentos Editorial Andina Ficticia Físico
Valdivieso Ramos, E. 2021 Fundamentos prácticos de la asignatura Editorial Andina Ficticia Virtual

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Montalvo Suárez, P. 2019 Guía de estudio aplicada Ediciones del Sur Ficticias Físico
Reinoso Cabrera, L. 2023 Casos y ejercicios resueltos Universidad Andina Ficticia Virtual
Paredes Ortiz, J. 2018 Manual de laboratorio Editorial Andina Ficticia Físico

VII. VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026